Скалярное произведение векторов

Задание 1. Даны векторы $\vec{a} = -2\vec{i} + 3\vec{k}$ и $\vec{b} = -\vec{i} + \vec{j} + 5\vec{k}$. Найти $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Решение.

Прежде чем вычислять скалярное произведение векторов, определим координаты векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$\vec{a} = \{-2; 0; 3\}, \vec{b} = \{-1; 1; 5\}.$$

Скалярное произведение векторов равно сумме произведений их одноименных координат:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z,$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -2 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 5,$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 + 0 + 15,$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 17.$$

Ответ: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 17.$

Задание 2. Даны векторы $\vec{a} = \{1; 2; -1\}$ и $\vec{b} = \{2; -1; 3\}$. Найти $\text{пр}_{\vec{a}}\vec{b}$.

Решение.

Нахождение проекции вектора $\vec{a}$ на направление, заданное вектором $\vec{b}$, может осуществляться по формуле:

$$\text{пр}_{\vec{a}}\vec{b} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|},$$

$$\text{пр}_{\vec{a}}\vec{b} = \frac{a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}.$$

Подставляем координаты векторов в последнюю формулу:

$$\text{пр}_{\vec{a}}\vec{b} = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 3}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2}}; \text{пр}_{\vec{a}}\vec{b} = \frac{2 - 2 - 3}{\sqrt{1 + 4 + 1}};$$

$$\text{пр}_{\vec{a}}\vec{b} = \frac{-3}{\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{2 \cdot 3}} = -\frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}} = -\sqrt{\frac{3}{2}}.$$

Ответ: $\text{пр}_{\vec{a}}\vec{b} = -\sqrt{\frac{3}{2}}$.

Задание 3. Найти $(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2})$, если $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 4$, $(\widehat{a_1, a_2}) = \frac{2\pi}{3}$.

Решение.

В первую очередь раскроем скобки:

$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2})$

Задание 3. Найти $(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2})$, если $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 4$, $(\widehat{a_1, a_2}) = \frac{2\pi}{3}$.

Решение.

В первую очередь раскроем скобки:

$$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3\overrightarrow{a_1}^2$$

Задание 3. Найти $(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2})$, если $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 4$, $(\widehat{a_1, a_2}) = \frac{2\pi}{3}$.

Решение.

В первую очередь раскроем скобки:

$$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3\overrightarrow{a_1}^2 - 2\overrightarrow{a_2} \cdot \overrightarrow{a_1}$$

Задание 3. Найти $(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2})$, если $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 4$, $(\widehat{a_1, a_2}) = \frac{2\pi}{3}$.

Решение.

В первую очередь раскроем скобки:

$$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3\overrightarrow{a_1}^2 - 2\overrightarrow{a_2} \cdot \overrightarrow{a_1} + 6\overrightarrow{a_1} \cdot \overrightarrow{a_2}$$

Задание 3. Найти $(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2})$, если $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 4$, $(\widehat{a_1, a_2}) = \frac{2\pi}{3}$.

Решение.

В первую очередь раскроем скобки:

$$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3\overrightarrow{a_1}^2 - 2\overrightarrow{a_2} \cdot \overrightarrow{a_1} + 6\overrightarrow{a_1} \cdot \overrightarrow{a_2} - 4\overrightarrow{a_2}^2.$$

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что скалярный квадрат вектора равен квадрату его длины $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$:

$$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 - 2\overrightarrow{a_2} \cdot \overrightarrow{a_1} + 6\overrightarrow{a_1} \cdot \overrightarrow{a_2} - 4|\overrightarrow{a_2}|^2.$$

Воспользуемся переместительным свойством скалярного произведения: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$:

$$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 - 2\overrightarrow{a_1} \cdot \overrightarrow{a_2} + 6\overrightarrow{a_1} \cdot \overrightarrow{a_2} - 4|\overrightarrow{a_2}|^2.$$

$$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4\overrightarrow{a_1} \cdot \overrightarrow{a_2} - 4|\overrightarrow{a_2}|^2.$$

Для вычисления скалярного произведения воспользуемся формулой $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot cos\varphi$, где $\varphi = (\widehat{\vec{a} \cdot \vec{b}})$.

$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4\overrightarrow{a_1} \cdot \overrightarrow{a_2} - 4|\overrightarrow{a_2}|^2 = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4|\overrightarrow{a_1}| \cdot |\overrightarrow{a_2}| \cdot cos\varphi - 4|\overrightarrow{a_2}|^2.$

Подставляем начальные данные $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 4$, $(\widehat{\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}}) = \frac{2\pi}{3}$:

$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4|\overrightarrow{a_1}| \cdot |\overrightarrow{a_2}| \cdot cos\varphi - 4|\overrightarrow{a_2}|^2 = 3 \cdot 3^2$

$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4\overrightarrow{a_1} \cdot \overrightarrow{a_2} - 4|\overrightarrow{a_2}|^2 = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4|\overrightarrow{a_1}| \cdot |\overrightarrow{a_2}| \cdot cos\varphi - 4|\overrightarrow{a_2}|^2.$

Подставляем начальные данные $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 4$, $(\widehat{\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}}) = \frac{2\pi}{3}$:

$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4|\overrightarrow{a_1}| \cdot |\overrightarrow{a_2}| \cdot cos\varphi - 4|\overrightarrow{a_2}|^2 = 3 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot cos\frac{2\pi}{3}$

$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4\overrightarrow{a_1} \cdot \overrightarrow{a_2} - 4|\overrightarrow{a_2}|^2 = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4|\overrightarrow{a_1}| \cdot |\overrightarrow{a_2}| \cdot cos\varphi - 4|\overrightarrow{a_2}|^2.$

Подставляем начальные данные $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 4$, $(\widehat{\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}}) = \frac{2\pi}{3}$:

$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4|\overrightarrow{a_1}| \cdot |\overrightarrow{a_2}| \cdot cos\varphi - 4|\overrightarrow{a_2}|^2 = 3 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot cos\frac{2\pi}{3} - 4 \cdot 4^2 =$

$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4\overrightarrow{a_1} \cdot \overrightarrow{a_2} - 4|\overrightarrow{a_2}|^2 = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4|\overrightarrow{a_1}| \cdot |\overrightarrow{a_2}| \cdot cos\varphi - 4|\overrightarrow{a_2}|^2.$

Подставляем начальные данные $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 4$, $(\widehat{\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}}) = \frac{2\pi}{3}$:

$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4|\overrightarrow{a_1}| \cdot |\overrightarrow{a_2}| \cdot cos\varphi - 4|\overrightarrow{a_2}|^2 = 3 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot cos\frac{2\pi}{3} - 4 \cdot 4^2 = 27 + 48 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 64 =$

$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4\overrightarrow{a_1} \cdot \overrightarrow{a_2} - 4|\overrightarrow{a_2}|^2 = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4|\overrightarrow{a_1}| \cdot |\overrightarrow{a_2}| \cdot cos\varphi - 4|\overrightarrow{a_2}|^2.$

Подставляем начальные данные $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 4$, $(\widehat{\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}}) = \frac{2\pi}{3}$:

$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4|\overrightarrow{a_1}| \cdot |\overrightarrow{a_2}| \cdot cos\varphi - 4|\overrightarrow{a_2}|^2 = 3 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot cos\frac{2\pi}{3} - 4 \cdot 4^2 = 27 + 48 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 64 = 27 - 24 - 64 =$

$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4\overrightarrow{a_1} \cdot \overrightarrow{a_2} - 4|\overrightarrow{a_2}|^2 = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4|\overrightarrow{a_1}| \cdot |\overrightarrow{a_2}| \cdot cos\varphi - 4|\overrightarrow{a_2}|^2.$

Подставляем начальные данные $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 4$, $(\widehat{\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}}) = \frac{2\pi}{3}$:

$(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = 3|\overrightarrow{a_1}|^2 + 4|\overrightarrow{a_1}| \cdot |\overrightarrow{a_2}| \cdot cos\varphi - 4|\overrightarrow{a_2}|^2 = 3 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot cos\frac{2\pi}{3} - 4 \cdot 4^2 = 27 + 48 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 64 = 27 - 24 - 64 = -61.$

Ответ: $(3\overrightarrow{a_1} - 2\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} + 2\overrightarrow{a_2}) = -61.$

Задание 4. Определить при каком значении α векторы $\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}$ и $\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}$ будут перпендикулярны, если $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 5$.

Решение.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что ненулевые векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ взаимно перпендикулярны, если их скалярное произведение равно нулю, т. е. $\vec{a} \perp \vec{b}$, если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Следовательно, $(\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}) = 0$.

$\overrightarrow{a_1}^2 - \alpha^2 \cdot \overrightarrow{a_2}^2 = 0$.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что скалярный квадрат вектора равен квадрату его длины $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$:

$|\overrightarrow{a_1}|^2 - \alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = 0$,

Задание 4. Определить при каком значении α векторы $\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}$ и $\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}$ будут перпендикулярны, если $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 5$.

Решение.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что ненулевые векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ взаимно перпендикулярны, если их скалярное произведение равно нулю, т. е. $\vec{a} \perp \vec{b}$, если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Следовательно, $(\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}) = 0$.

$\overrightarrow{a_1}^2 - \alpha^2 \cdot \overrightarrow{a_2}^2 = 0$.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что скалярный квадрат вектора равен квадрату его длины $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$:

$|\overrightarrow{a_1}|^2 - \alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = 0, \quad -\alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = -|\overrightarrow{a_1}|^2,$

Задание 4. Определить при каком значении α векторы $\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}$ и $\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}$ будут перпендикулярны, если $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 5$.

Решение.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что ненулевые векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ взаимно перпендикулярны, если их скалярное произведение равно нулю, т. е. $\vec{a} \perp \vec{b}$, если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Следовательно, $(\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}) = 0$.

$\overrightarrow{a_1}^2 - \alpha^2 \cdot \overrightarrow{a_2}^2 = 0$.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что скалярный квадрат вектора равен квадрату его длины $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$:

$|\overrightarrow{a_1}|^2 - \alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = 0, \quad -\alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = -|\overrightarrow{a_1}|^2, \quad \alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = |\overrightarrow{a_1}|^2,$

$\alpha^2 = \frac{|\overrightarrow{a_1}|^2}{|\overrightarrow{a_2}|^2},$

Задание 4. Определить при каком значении α векторы $\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}$ и $\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}$ будут перпендикулярны, если $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 5$.

Решение.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что ненулевые векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ взаимно перпендикулярны, если их скалярное произведение равно нулю, т. е. $\vec{a} \perp \vec{b}$, если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Следовательно, $(\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}) = 0$.

$\overrightarrow{a_1}^2 - \alpha^2 \cdot \overrightarrow{a_2}^2 = 0$.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что скалярный квадрат вектора равен квадрату его длины $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$:

$|\overrightarrow{a_1}|^2 - \alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = 0, \quad -\alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = -|\overrightarrow{a_1}|^2, \quad \alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = |\overrightarrow{a_1}|^2,$

$\alpha^2 = \frac{|\overrightarrow{a_1}|^2}{|\overrightarrow{a_2}|^2}$, подставляем значения $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 5$,

Задание 4. Определить при каком значении α векторы $\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}$ и $\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}$ будут перпендикулярны, если $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 5$.

Решение.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что ненулевые векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ взаимно перпендикулярны, если их скалярное произведение равно нулю, т. е. $\vec{a} \perp \vec{b}$, если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Следовательно, $(\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}) = 0$.

$\overrightarrow{a_1}^2 - \alpha^2 \cdot \overrightarrow{a_2}^2 = 0$.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что скалярный квадрат вектора равен квадрату его длины $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$:

$|\overrightarrow{a_1}|^2 - \alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = 0, \quad -\alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = -|\overrightarrow{a_1}|^2, \quad \alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = |\overrightarrow{a_1}|^2,$

$\alpha^2 = \frac{|\overrightarrow{a_1}|^2}{|\overrightarrow{a_2}|^2}$, подставляем значения $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 5$,

$\alpha^2 = \frac{3^2}{5^2}$,

Задание 4. Определить при каком значении α векторы $\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}$ и $\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}$ будут перпендикулярны, если $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 5$.

Решение.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что ненулевые векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ взаимно перпендикулярны, если их скалярное произведение равно нулю, т. е. $\vec{a} \perp \vec{b}$, если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Следовательно, $(\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}) = 0$.

$\overrightarrow{a_1}^2 - \alpha^2 \cdot \overrightarrow{a_2}^2 = 0$.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что скалярный квадрат вектора равен квадрату его длины $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$:

$|\overrightarrow{a_1}|^2 - \alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = 0, \quad -\alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = -|\overrightarrow{a_1}|^2, \quad \alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = |\overrightarrow{a_1}|^2,$

$\alpha^2 = \frac{|\overrightarrow{a_1}|^2}{|\overrightarrow{a_2}|^2}$, подставляем значения $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 5$,

$\alpha^2 = \frac{3^2}{5^2}$, $\alpha^2 = \frac{9}{25}$,

Задание 4. Определить при каком значении α векторы $\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}$ и $\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}$ будут перпендикулярны, если $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 5$.

Решение.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что ненулевые векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ взаимно перпендикулярны, если их скалярное произведение равно нулю, т. е. $\vec{a} \perp \vec{b}$, если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Следовательно, $(\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}) = 0$.

$\overrightarrow{a_1}^2 - \alpha^2 \cdot \overrightarrow{a_2}^2 = 0$.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что скалярный квадрат вектора равен квадрату его длины $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$:

$|\overrightarrow{a_1}|^2 - \alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = 0, \quad -\alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = -|\overrightarrow{a_1}|^2, \quad \alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = |\overrightarrow{a_1}|^2,$

$\alpha^2 = \frac{|\overrightarrow{a_1}|^2}{|\overrightarrow{a_2}|^2}$, подставляем значения $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 5$,

$\alpha^2 = \frac{3^2}{5^2}$, $\alpha^2 = \frac{9}{25}$, $\quad \alpha = \pm\sqrt{\frac{3}{5}}$.

Задание 4. Определить при каком значении α векторы $\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}$ и $\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}$ будут перпендикулярны, если $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 5$.

Решение.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что ненулевые векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ взаимно перпендикулярны, если их скалярное произведение равно нулю, т. е. $\vec{a} \perp \vec{b}$, если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Следовательно, $(\overrightarrow{a_1} + \alpha\overrightarrow{a_2}) \cdot (\overrightarrow{a_1} - \alpha\overrightarrow{a_2}) = 0$.

$\overrightarrow{a_1}^2 - \alpha^2 \cdot \overrightarrow{a_2}^2 = 0$.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что скалярный квадрат вектора равен квадрату его длины $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$:

$|\overrightarrow{a_1}|^2 - \alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = 0, \quad -\alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = -|\overrightarrow{a_1}|^2, \quad \alpha^2 \cdot |\overrightarrow{a_2}|^2 = |\overrightarrow{a_1}|^2,$

$\alpha^2 = \frac{|\overrightarrow{a_1}|^2}{|\overrightarrow{a_2}|^2}$, подставляем значения $|\overrightarrow{a_1}| = 3$, $|\overrightarrow{a_2}| = 5$,

$\alpha^2 = \frac{3^2}{5^2}$, $\alpha^2 = \frac{9}{25}$, $\quad \alpha = \pm\sqrt{\frac{3}{5}}$. $\quad$ **Ответ:** $\alpha = \pm\sqrt{\frac{3}{5}}$.

Задание 5. В плоскости XOY найти вектор $\vec{p}$, перпендикулярный вектору $\vec{q} = \{5; -3; 4\}$, и имеющий одинаковую с ним длину.

Решение.

Введем координаты вектора $\vec{p}$.

Так как вектор $\vec{p}$ лежит в плоскости XOY, то аппликата данного вектора равна 0, следовательно, $\vec{p} = \{x; y; 0\}$.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что если ненулевые векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ взаимно перпендикулярны, то их скалярное произведение равно нулю, т. е. если $\vec{a} \perp \vec{b}$, то $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, следовательно,

$$\vec{p} \perp \vec{q}, \text{ то } \vec{p} \cdot \vec{q} = 0.$$

Скалярное произведение векторов равно сумме произведений их одноименных координат:

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = p_x \cdot q_x + p_y \cdot q_y + p_z \cdot q_z = 0,$$

$$5 \cdot x + (-3) \cdot y + 4 \cdot 0 = 0,$$

Задание 5. В плоскости XOY найти вектор $\vec{p}$, перпендикулярный вектору $\vec{q} = \{5; -3; 4\}$, и имеющий одинаковую с ним длину.

Решение.

Введем координаты вектора $\vec{p}$.

Так как вектор $\vec{p}$ лежит в плоскости XOY, то аппликата данного вектора равна 0, следовательно, $\vec{p} = \{x; y; 0\}$.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что если ненулевые векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ взаимно перпендикулярны, то их скалярное произведение равно нулю, т. е. если $\vec{a} \perp \vec{b}$, то $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, следовательно,

$$\vec{p} \perp \vec{q}, \text{ то } \vec{p} \cdot \vec{q} = 0.$$

Скалярное произведение векторов равно сумме произведений их одноименных координат:

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = p_x \cdot q_x + p_y \cdot q_y + p_z \cdot q_z = 0,$$

$$5 \cdot x + (-3) \cdot y + 4 \cdot 0 = 0, \quad 5x - 3y = 0,$$

Найдем длину вектора $\vec{q} = \{5; -3; 4\}$, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{q}| = \sqrt{q_x^2 + q_y^2 + q_z^2}\ .$$

$$|\vec{q}| = \sqrt{5^2 + (-3)^2 + 4^2} =$$

Найдем длину вектора $\vec{q} = \{5; -3; 4\}$, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{q}| = \sqrt{q_x^2 + q_y^2 + q_z^2}\ .$$

$$|\vec{q}| = \sqrt{5^2 + (-3)^2 + 4^2} = \sqrt{25 + 9 + 16} =$$

Найдем длину вектора $\vec{q} = \{5; -3; 4\}$, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{q}| = \sqrt{q_x^2 + q_y^2 + q_z^2}\ .$$

$$|\vec{q}| = \sqrt{5^2 + (-3)^2 + 4^2} = \sqrt{25 + 9 + 16} = \sqrt{50}$$

Найдем длину вектора $\vec{q} = \{5; -3; 4\}$, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{q}| = \sqrt{q_x^2 + q_y^2 + q_z^2}\ .$$

$$|\vec{q}| = \sqrt{5^2 + (-3)^2 + 4^2} = \sqrt{25 + 9 + 16} = \sqrt{50} = \sqrt{2 \cdot 25} = 5\sqrt{2}.$$

Так как вектор $\vec{p} = \{x; y; 0\}$ имеет такую же длину, то согласно формуле:

$$|\vec{p}| = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}\ ,$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 5\sqrt{2}.$$

Составим систему уравнений:

$$\begin{cases} 5x - 3y = 0, \\ \sqrt{x^2 + y^2} = 5\sqrt{2} \end{cases}$$

Найдем длину вектора $\vec{q} = \{5; -3; 4\}$, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{q}| = \sqrt{q_x^2 + q_y^2 + q_z^2}\,.$$

$$|\vec{q}| = \sqrt{5^2 + (-3)^2 + 4^2} = \sqrt{25 + 9 + 16} = \sqrt{50} = \sqrt{2 \cdot 25} = 5\sqrt{2}.$$

Так как вектор $\vec{p} = \{x; y; 0\}$ имеет такую же длину, то согласно формуле:

$$|\vec{p}| = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}\,,$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 5\sqrt{2}.$$

Составим систему уравнений:

$$\begin{cases} 5x - 3y = 0, \\ \sqrt{x^2 + y^2} = 5\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3y = -5x, \\ \sqrt{x^2 + y^2} = 5\sqrt{2} \end{cases}$$

Найдем длину вектора $\vec{q} = \{5; -3; 4\}$, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{q}| = \sqrt{q_x^2 + q_y^2 + q_z^2}\,.$$

$$|\vec{q}| = \sqrt{5^2 + (-3)^2 + 4^2} = \sqrt{25 + 9 + 16} = \sqrt{50} = \sqrt{2 \cdot 25} = 5\sqrt{2}.$$

Так как вектор $\vec{p} = \{x; y; 0\}$ имеет такую же длину, то согласно формуле:

$$|\vec{p}| = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}\,,$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 5\sqrt{2}.$$

Составим систему уравнений:

$$\begin{cases} 5x - 3y = 0, \\ \sqrt{x^2 + y^2} = 5\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3y = -5x, \\ \sqrt{x^2 + y^2} = 5\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3y = 5x, \\ \sqrt{x^2 + y^2} = 5\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} y = \frac{5}{3}x, \\ \sqrt{x^2 + y^2} = 5\sqrt{2}. \end{cases}$$

$$\sqrt{x^2 + \left(\frac{5}{3}x\right)^2} = 5\sqrt{2};$$

$$\sqrt{x^2 + \frac{25}{9}x^2} = 5\sqrt{2};$$

$$\sqrt{\frac{34}{9}x^2} = 5\sqrt{2};$$

$$\frac{34}{9}x^2 = 50,$$

$$x^2 = 50 \cdot \frac{9}{34} = \frac{450}{34},$$

$$x = \pm\sqrt{\frac{450}{34}} = \pm\sqrt{\frac{225 \cdot 2}{34}} = \pm\sqrt{\frac{225}{17}} = \pm\frac{15}{\sqrt{17}}.$$

Подставим значение $x = \pm\frac{15}{\sqrt{17}}$ в уравнение $y = \frac{5}{3}x$:

$$y = \frac{5}{3}x = \frac{5}{3}\cdot\left(\pm\frac{15}{17}\right) = \pm\frac{25}{17}.$$

Ответ: $\vec{p} = \left\{\frac{15}{\sqrt{17}}; \frac{25}{\sqrt{17}}; 0\right\}$ или $\vec{p} = \left\{-\frac{15}{\sqrt{17}}; -\frac{25}{\sqrt{17}}; 0\right\}$.

Задание 6. Даны вершины треугольника $A(-1;-2;4)$, $B(-4;-2;0)$ и $C(3;-2;1)$. Определить внутренний угол треугольника при вершине B.

Решение.

Внутренний угол треугольника при вершине B находится между сторонами BA и BC.

Найдем координаты векторов $\overrightarrow{BA}$ и $\overrightarrow{BC}$, для этого воспользуемся формулой нахождения координат векторов:

$$\overrightarrow{BA} = (x_A - x_B; y_A - y_B; z_A - z_B);$$

$$\overrightarrow{BC} = (x_C - x_B; y_C - y_B; z_C - z_B).$$

Подставляем значения координат $A(-1;-2;4)$, $B(-4;-2;0)$ и $C(3;-2;1)$ в данные формулы:

$$\overrightarrow{BA} = (-1-(-4); -2-(-2); 4-0);$$

Задание 6. Даны вершины треугольника $A(-1;-2;4)$, $B(-4;-2;0)$ и $C(3;-2;1)$. Определить внутренний угол треугольника при вершине B.

Решение.

Внутренний угол треугольника при вершине B находится между сторонами BA и BC.

Найдем координаты векторов $\overrightarrow{BA}$ и $\overrightarrow{BC}$, для этого воспользуемся формулой нахождения координат векторов:

$$\overrightarrow{BA} = (x_A - x_B; y_A - y_B; z_A - z_B);$$

$$\overrightarrow{BC} = (x_C - x_B; y_C - y_B; z_C - z_B).$$

Подставляем значения координат $A(-1;-2;4)$, $B(-4;-2;0)$ и $C(3;-2;1)$ в данные формулы:

$$\overrightarrow{BA} = (-1-(-4); -2-(-2); 4-0); \quad \overrightarrow{BA} = (-1+4; -2+2; 4)$$

$$\overrightarrow{BA} = (3;0;4).$$

$\overrightarrow{BC} = (3 - (-4); -2 - (-2); 1 - 0);$

$\overrightarrow{BC} = (3-(-4); -2-(-2); 1-0);$ $\overrightarrow{BC} = (3+4; -2+2; 1)$

$\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1).$

Угол φ между ненулевыми векторами $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$ и $\vec{b} = (b_x; b_y; b_z)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|} \text{ или } cos\varphi = \frac{a_x\cdot b_x + a_y\cdot b_y + a_z\cdot b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\cdot\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}.$$

Угол B между ненулевыми векторами $\overrightarrow{BA} = (3; 0; 4)$ и $\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}|\cdot|\overrightarrow{BC}|} \text{ или } cos\angle B = \frac{3\cdot 7+0\cdot 0+4\cdot 1}{\sqrt{3^2+0^2+4^2}\cdot\sqrt{7^2+0^2+1^2}},$$

$$cos\angle B = \frac{21+0+4}{\sqrt{9+0+16}\cdot\sqrt{49+0+1}},$$

$\overrightarrow{BC} = (3-(-4); -2-(-2); 1-0);$ $\overrightarrow{BC} = (3+4; -2+2; 1)$

$\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1).$

Угол φ между ненулевыми векторами $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$ и $\vec{b} = (b_x; b_y; b_z)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|} \text{ или } cos\varphi = \frac{a_x\cdot b_x + a_y\cdot b_y + a_z\cdot b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\cdot\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}.$$

Угол B между ненулевыми векторами $\overrightarrow{BA} = (3; 0; 4)$ и $\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}|\cdot|\overrightarrow{BC}|} \text{ или } cos\angle B = \frac{3\cdot 7+0\cdot 0+4\cdot 1}{\sqrt{3^2+0^2+4^2}\cdot\sqrt{7^2+0^2+1^2}},$$

$$cos\angle B = \frac{21+0+4}{\sqrt{9+0+16}\cdot\sqrt{49+0+1}}, \; cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{50}},$$

$\overrightarrow{BC} = (3-(-4); -2-(-2); 1-0);$ $\overrightarrow{BC} = (3+4; -2+2; 1)$

$\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1).$

Угол φ между ненулевыми векторами $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$ и $\vec{b} = (b_x; b_y; b_z)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|} \text{ или } cos\varphi = \frac{a_x\cdot b_x + a_y\cdot b_y + a_z\cdot b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\cdot\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}.$$

Угол B между ненулевыми векторами $\overrightarrow{BA} = (3; 0; 4)$ и $\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}|\cdot|\overrightarrow{BC}|} \text{ или } cos\angle B = \frac{3\cdot 7+0\cdot 0+4\cdot 1}{\sqrt{3^2+0^2+4^2}\cdot\sqrt{7^2+0^2+1^2}},$$

$$cos\angle B = \frac{21+0+4}{\sqrt{9+0+16}\cdot\sqrt{49+0+1}}, \; cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{50}}, \; cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{2\cdot 25}},$$

$\overrightarrow{BC} = (3-(-4); -2-(-2); 1-0);$ $\overrightarrow{BC} = (3+4; -2+2; 1)$

$\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1).$

Угол φ между ненулевыми векторами $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$ и $\vec{b} = (b_x; b_y; b_z)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|} \text{ или } cos\varphi = \frac{a_x\cdot b_x + a_y\cdot b_y + a_z\cdot b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\cdot\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}.$$

Угол B между ненулевыми векторами $\overrightarrow{BA} = (3; 0; 4)$ и $\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}|\cdot|\overrightarrow{BC}|} \text{ или } cos\angle B = \frac{3\cdot 7+0\cdot 0+4\cdot 1}{\sqrt{3^2+0^2+4^2}\cdot\sqrt{7^2+0^2+1^2}},$$

$$cos\angle B = \frac{21+0+4}{\sqrt{9+0+16}\cdot\sqrt{49+0+1}}, \; cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{50}}, \; cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{2\cdot 25}},$$

$$cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{25}},$$

$\overrightarrow{BC} = (3-(-4); -2-(-2); 1-0);$ $\overrightarrow{BC} = (3+4; -2+2; 1)$

$\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1).$

Угол φ между ненулевыми векторами $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$ и $\vec{b} = (b_x; b_y; b_z)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|} \text{ или } cos\varphi = \frac{a_x\cdot b_x + a_y\cdot b_y + a_z\cdot b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\cdot\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}.$$

Угол B между ненулевыми векторами $\overrightarrow{BA} = (3; 0; 4)$ и $\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}|\cdot|\overrightarrow{BC}|} \text{ или } cos\angle B = \frac{3\cdot 7+0\cdot 0+4\cdot 1}{\sqrt{3^2+0^2+4^2}\cdot\sqrt{7^2+0^2+1^2}},$$

$$cos\angle B = \frac{21+0+4}{\sqrt{9+0+16}\cdot\sqrt{49+0+1}},\ cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{50}},\ cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{2\cdot 25}},$$

$$cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{25}},\ cos\angle B = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$\overrightarrow{BC} = (3-(-4); -2-(-2); 1-0);$ $\overrightarrow{BC} = (3+4; -2+2; 1)$

$\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1).$

Угол φ между ненулевыми векторами $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$ и $\vec{b} = (b_x; b_y; b_z)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|} \text{ или } cos\varphi = \frac{a_x\cdot b_x + a_y\cdot b_y + a_z\cdot b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\cdot\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}.$$

Угол B между ненулевыми векторами $\overrightarrow{BA} = (3; 0; 4)$ и $\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}|\cdot|\overrightarrow{BC}|} \text{ или } cos\angle B = \frac{3\cdot 7+0\cdot 0+4\cdot 1}{\sqrt{3^2+0^2+4^2}\cdot\sqrt{7^2+0^2+1^2}},$$

$$cos\angle B = \frac{21+0+4}{\sqrt{9+0+16}\cdot\sqrt{49+0+1}}, cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{50}}, cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{2\cdot 25}},$$

$$cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{25}}, cos\angle B = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \angle B = arccos\frac{1}{\sqrt{2}},$$

$\overrightarrow{BC} = (3-(-4); -2-(-2); 1-0);$ $\overrightarrow{BC} = (3+4; -2+2; 1)$

$\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1).$

Угол φ между ненулевыми векторами $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$ и $\vec{b} = (b_x; b_y; b_z)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|} \text{ или } cos\varphi = \frac{a_x\cdot b_x + a_y\cdot b_y + a_z\cdot b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\cdot\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}.$$

Угол B между ненулевыми векторами $\overrightarrow{BA} = (3; 0; 4)$ и $\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}|\cdot|\overrightarrow{BC}|} \text{ или } cos\angle B = \frac{3\cdot 7+0\cdot 0+4\cdot 1}{\sqrt{3^2+0^2+4^2}\cdot\sqrt{7^2+0^2+1^2}},$$

$$cos\angle B = \frac{21+0+4}{\sqrt{9+0+16}\cdot\sqrt{49+0+1}},\ cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{50}},\ cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{2\cdot 25}},$$

$$cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{25}},\ cos\angle B = \frac{1}{\sqrt{2}},\quad \angle B = arccos\frac{1}{\sqrt{2}} = arccos\frac{\sqrt{2}}{2},$$

$\overrightarrow{BC} = (3-(-4); -2-(-2); 1-0);$ $\overrightarrow{BC} = (3+4; -2+2; 1)$

$\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1).$

Угол φ между ненулевыми векторами $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$ и $\vec{b} = (b_x; b_y; b_z)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|} \text{ или } cos\varphi = \frac{a_x\cdot b_x + a_y\cdot b_y + a_z\cdot b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\cdot\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}.$$

Угол B между ненулевыми векторами $\overrightarrow{BA} = (3; 0; 4)$ и $\overrightarrow{BC} = (7; 0; 1)$ вычисляется по формуле:

$$cos\varphi = \frac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}|\cdot|\overrightarrow{BC}|} \text{ или } cos\angle B = \frac{3\cdot 7 + 0\cdot 0 + 4\cdot 1}{\sqrt{3^2+0^2+4^2}\cdot\sqrt{7^2+0^2+1^2}},$$

$$cos\angle B = \frac{21+0+4}{\sqrt{9+0+16}\cdot\sqrt{49+0+1}}, \; cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{50}}, \; cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{2\cdot 25}},$$

$$cos\angle B = \frac{25}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{25}}, \; cos\angle B = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \angle B = arccos\frac{1}{\sqrt{2}} = arccos\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \angle B = 45°.$$

Ответ: $\angle B = 45°.$

Задание 7. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b} = (2; 3; 5)$ коллинеарны. Скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равно 4. Определить координаты вектора $\vec{a}$.

Решение.

Так как векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ коллинеарны, то соответствующие координаты этих векторов пропорциональны.

Пусть k – коэффициент пропорциональности, тогда

$$\vec{a} = k \cdot \vec{b} = k \cdot (2; 3; 5) = (k \cdot 2; k \cdot 3; k \cdot 5).$$

Скалярное произведение векторов равно сумме произведений их одноименных координат:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z,$$

Для векторов $\vec{a} = (k \cdot 2; k \cdot 3; k \cdot 5)$ и $\vec{b} = (2; 3; 5)$ скалярное произведение будет равно

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = k \cdot 2 \cdot 2 + k \cdot 3 \cdot 3 + k \cdot 5 \cdot 5$$

или что по условию задачи равно 4, составляем уравнение:

$$k \cdot 2 \cdot 2 + k \cdot 3 \cdot 3 + k \cdot 5 \cdot 5 = 4,$$

$$4k + 9k + 25k = 4,$$

$$38k = 4,$$

$$k = \frac{4}{38}$$

$$k \cdot 2 \cdot 2 + k \cdot 3 \cdot 3 + k \cdot 5 \cdot 5 = 4,$$

$$4k + 9k + 25k = 4,$$

$$38k = 4,$$

$$k = \frac{4}{38} = \frac{2}{19}.$$

Найдем координаты вектора $\vec{a} = (k \cdot 2; k \cdot 3; k \cdot 5)$, поставив вместо k значение $\frac{2}{19}$:

$$\vec{a} = \left(\frac{2}{19} \cdot 2; \frac{2}{19} \cdot 3; \frac{2}{19} \cdot 5\right),$$

$$\vec{a} = \left(\frac{4}{19}; \frac{6}{19}; \frac{10}{19}\right).$$

Ответ: $\vec{a} = \left(\frac{4}{19}; \frac{6}{19}; \frac{10}{19}\right)$.

Задание 8. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{\pi}{3}$. Найти длину вектора $\vec{c} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$, если $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$.

Решение.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что скалярный квадрат вектора $\vec{c}$ равен квадрату его длины:

$$\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2.$$

При наших условиях задачи, данное свойство выглядит так:

$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2$

Задание 8. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{\pi}{3}$. Найти длину вектора $\vec{c} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$, если $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$.

Решение.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что скалярный квадрат вектора $\vec{c}$ равен квадрату его длины:

$$\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2.$$

При наших условиях задачи, данное свойство выглядит так:

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2$$

Задание 8. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{\pi}{3}$. Найти длину вектора $\vec{c} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$, если $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$.

Решение.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что скалярный квадрат вектора $\vec{c}$ равен квадрату его длины:

$$\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2.$$

При наших условиях задачи, данное свойство выглядит так:

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4\vec{a}^2$$

Задание 8. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{\pi}{3}$. Найти длину вектора $\vec{c} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$, если $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$.

Решение.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что скалярный квадрат вектора $\vec{c}$ равен квадрату его длины:

$$\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2.$$

При наших условиях задачи, данное свойство выглядит так:

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4\vec{a}^2 - 2 \cdot 2\vec{a} \cdot 3\vec{b}$$

Задание 8. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{\pi}{3}$. Найти длину вектора $\vec{c} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$, если $|\vec{a}| = 2$, $\left|\vec{b}\right| = 1$.

Решение.

Воспользуемся свойством скалярного произведения о том, что скалярный квадрат вектора $\vec{c}$ равен квадрату его длины:

$$\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2.$$

При наших условиях задачи, данное свойство выглядит так:

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4\vec{a}^2 - 2 \cdot 2\vec{a} \cdot 3\vec{b} + 9\vec{b}^2$$

Снова используем свойство, записанное выше, и скалярные квадраты векторов заменяем квадратами их длин:

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4|\vec{a}|^2 - 12\vec{a} \cdot \vec{b} + 9\left|\vec{b}\right|^2$$

Для скалярного произведения применяем формулу $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot cos\varphi$:

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4|\vec{a}|^2 - 12 \cdot |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot cos\varphi + 9\left|\vec{b}\right|^2$$

Подставляем $|\vec{a}| = 2$, $\left|\vec{b}\right| = 1$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$:

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4 \cdot 2^2 - 12 \cdot 2 \cdot 1 \cdot cos\frac{\pi}{3} + 9 \cdot 1^2$$

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4|\vec{a}|^2 - 12 \cdot |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot cos\varphi + 9\left|\vec{b}\right|^2$$

Подставляем $|\vec{a}| = 2$, $\left|\vec{b}\right| = 1$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$:

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4 \cdot 2^2 - 12 \cdot 2 \cdot 1 \cdot cos\frac{\pi}{3} + 9 \cdot 1^2 = 16$$

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4|\vec{a}|^2 - 12 \cdot |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot cos\varphi + 9\left|\vec{b}\right|^2$$

Подставляем $|\vec{a}| = 2$, $\left|\vec{b}\right| = 1$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$:

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4 \cdot 2^2 - 12 \cdot 2 \cdot 1 \cdot cos\frac{\pi}{3} + 9 \cdot 1^2 = 16 - 24 \cdot \frac{1}{2}$$

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4|\vec{a}|^2 - 12 \cdot |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot cos\varphi + 9\left|\vec{b}\right|^2$$

Подставляем $|\vec{a}| = 2$, $\left|\vec{b}\right| = 1$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$:

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4 \cdot 2^2 - 12 \cdot 2 \cdot 1 \cdot cos\frac{\pi}{3} + 9 \cdot 1^2 = 16 - 24 \cdot \frac{1}{2} + 9$$

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4|\vec{a}|^2 - 12 \cdot |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot cos\varphi + 9\left|\vec{b}\right|^2$$

Подставляем $|\vec{a}| = 2$, $\left|\vec{b}\right| = 1$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$:

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4 \cdot 2^2 - 12 \cdot 2 \cdot 1 \cdot cos\frac{\pi}{3} + 9 \cdot 1^2 = 16 - 24 \cdot \frac{1}{2} + 9 = 16 - 12 + 9$$

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4|\vec{a}|^2 - 12 \cdot |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot cos\varphi + 9\left|\vec{b}\right|^2$$

Подставляем $|\vec{a}| = 2$, $\left|\vec{b}\right| = 1$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$:

$$|\vec{c}|^2 = \vec{c}^2 = \left(2\vec{a} - 3\vec{b}\right)^2 = 4 \cdot 2^2 - 12 \cdot 2 \cdot 1 \cdot cos\frac{\pi}{3} + 9 \cdot 1^2 = 16 - 24 \cdot \frac{1}{2} + 9 = 16 - 12 + 9 = 13,$$

$$|\vec{c}|^2 = 13,$$

$$|\vec{c}| = \sqrt{13}.$$

Ответ: $|\vec{c}| = \sqrt{13}$.

Задание 9. Пусть $\vec{a} = \{4; -2; 3\}$, $\vec{b} = \{1; -2; 0\}$, $\vec{c} = \{2; 1; -3\}$. Найти $(\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$.

Решение.

Введем обозначения.

Пусть $\vec{m} = \vec{a} + 3\vec{b}$, $\vec{n} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

То есть необходимо найти скалярное произведение векторов $\vec{m} \cdot \vec{n}$.

Найдем координаты этих векторов:

$\vec{m} = \{4 + 3 \cdot 1; -2 + 3 \cdot (-2); 3 + 3 \cdot 0\}$

Задание 9. Пусть $\vec{a} = \{4; -2; 3\}$, $\vec{b} = \{1; -2; 0\}$, $\vec{c} = \{2; 1; -3\}$. Найти $(\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$.

Решение.

Введем обозначения.

Пусть $\vec{m} = \vec{a} + 3\vec{b}$, $\vec{n} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

То есть необходимо найти скалярное произведение векторов $\vec{m} \cdot \vec{n}$.

Найдем координаты этих векторов:

$\vec{m} = \{4 + 3 \cdot 1; -2 + 3 \cdot (-2); 3 + 3 \cdot 0\} = \{7; -8; 0\}$;

$\vec{n} = \{4 - 1 + 2; -2 - (-2) + 1; 3 - 0 + (-3)\}$

Задание 9. Пусть $\vec{a} = \{4; -2; 3\}$, $\vec{b} = \{1; -2; 0\}$, $\vec{c} = \{2; 1; -3\}$. Найти $(\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$.

Решение.

Введем обозначения.

Пусть $\vec{m} = \vec{a} + 3\vec{b}$, $\vec{n} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

То есть необходимо найти скалярное произведение векторов $\vec{m} \cdot \vec{n}$.

Найдем координаты этих векторов:

$\vec{m} = \{4 + 3 \cdot 1; -2 + 3 \cdot (-2); 3 + 3 \cdot 0\} = \{7; -8; 0\}$;

$\vec{n} = \{4 - 1 + 2; -2 - (-2) + 1; 3 - 0 + (-3)\} = \{5; 1; 0\}$.

Скалярное произведение векторов равно сумме произведений их одноименных координат:

$$\vec{m} \cdot \vec{n} = m_x \cdot n_x + m_y \cdot n_y + m_z \cdot n_z,$$

$$\vec{m} \cdot \vec{n} = 7 \cdot 5 + (-8) \cdot 1 + 0 \cdot 0,$$

$$\vec{m} \cdot \vec{n} = 35 - 8 + 0, \quad \vec{m} \cdot \vec{n} = 27.$$

Ответ: $\vec{m} \cdot \vec{n} = 27$.

Благодарим за внимание!